Informe técnico: modelo físico de la red social estudiantil pascualina

Este informe justifica las decisiones tomadas al pasar del modelo Entidad-Relación (notación de Chen, 7 entidades y 12 relaciones) al modelo físico implementado en el script red_social_estudiantil_ddl.sql.

1. Selección del SGBD: PostgreSQL

Se eligió **PostgreSQL** , administrado con **pgAdmin 4**, por las siguientes razones:

- **Integridad referencial robusta:** soporta claves foráneas con acciones CASCADE, RESTRICT y SET NULL, restricciones CHECK y UNIQUE, necesarias para reflejar las cardinalidades y participaciones del modelo.
- **Escalabilidad para una red social:** manejo eficiente de concurrencia (MVCC), índices avanzados y tipos como TIMESTAMPTZ y TEXT, adecuados para publicaciones y eventos.
- **Lógica en la base de datos:** permite triggers y funciones PL/pgSQL, usadas para numerar los comentarios por publicación.
- **Costo y comunidad:** es de código abierto, sin licencias, con amplia documentación; pgAdmin 4 permite diseñar, ejecutar el script y generar el diagrama ER inverso (*Generate ERD*).

Frente a MySQL, PostgreSQL ofrece un cumplimiento más estricto del estándar SQL y restricciones CHECK aplicadas de forma consistente. Frente a un SGBD NoSQL, el dominio es altamente relacional (seguimientos, membresías, asistencia) y requiere integridad transaccional.

2. Transformación del modelo ER al relacional

Elemento del modelo ER	**Implementación física**
Entidad fuerte (ESTUDIANTE, HABILIDAD, INTERÉS, PUBLICACIÓN, GRUPO, EVENTO)	Una tabla con clave primaria sustituta id_*
Entidad débil (COMENTARIO)	Tabla con PK compuesta (id_publicacion, id_comentario)
Relación 1:N (PUBLICA, CREA, ORGANIZA, ASOCIADO_A, ESCRIBE)	Clave foránea en el lado N
Relación M:N (TIENE_HABILIDAD, TIENE_INTERÉS, REACCIONA, PARTICIPA_EN, ASISTE)	Tabla asociativa con PK compuesta por las dos FK
Relación recursiva M:N (SIGUE)	Tabla asociativa con dos FK a ESTUDIANTE (id_seguidor, id_seguido)
Relación identificadora (PERTENECE_A)	FK que forma parte de la PK de COMENTARIO
Atributos de relación	Columnas de la tabla asociativa (p. ej. nivel, rol, estado_asistencia)

Resultado: **13 tablas** (7 de entidades + 6 asociativas), 19 claves foráneas y 12 índices adicionales.

3. Tablas, campos, tipos y tamaños

3.1 Criterios generales de tipos

- **Identificadores:** INTEGER GENERATED ALWAYS AS IDENTITY (estándar SQL, preferible a SERIAL); más de 2.000 millones de valores son suficientes para el alcance de la comunidad.
- **Textos cortos:** VARCHAR(n) con longitudes ajustadas al dato (nombres 60, correo 120, título de evento 120, biografía y descripciones 500).
- **Contenido de publicaciones y comentarios:** TEXT, porque su longitud es impredecible.
- **Fechas:** DATE cuando la hora no importa (nacimiento, ingreso, creación) y TIMESTAMPTZ cuando sí (publicaciones, reacciones, eventos), almacenando la zona horaria para evitar ambigüedades.
- **Semestre:** SMALLINT (1 a 12). **Es mentoría:** BOOLEAN.
- **Dominios cerrados** (tipo de publicación, categoría de grupo, tipo de evento, rol, nivel, estado de asistencia, tipo de reacción): VARCHAR con restricción CHECK ... IN (...), más simple de mantener que un ENUM ante cambios de catálogo.

3.2 Resumen por tabla

Tabla	Clave primaria	Claves foráneas	Restricciones destacadas
estudiante	id_estudiante	—	UNIQUE en correo, CHECK de semestre, fecha de nacimiento y formato de correo
habilidad	id_habilidad	—	UNIQUE (nombre)
interes	id_interes	—	UNIQUE (nombre)
publicacion	id_publicacion	id_estudiante - estudiante	CHECK de tipo; contenido no vacío
comentario	(id_publicacion, id_comentario)	publicación y id_estudiante (autor)	Trigger de numeración; borrado en cascada
grupo	id_grupo	id_creador - estudiante	CHECK de categoría
evento	id_evento	id_organizador, id_grupo (opcional)	fecha_hora_fin > fecha_hora_inicio; CHECK de tipo
sigue	(id_seguidor, id_seguido)	ambas - estudiante	CHECK (id_seguidor <> id_seguido)
tiene_habilidad	(id_estudiante, id_habilidad)	estudiante, habilidad	CHECK de nivel
tiene_interes	(id_estudiante, id_interes)	estudiante, interés	—
reacciona	(id_estudiante, id_publicacion)	estudiante, publicación	Una reacción por persona y publicación
participa_en	(id_estudiante, id_grupo)	estudiante, grupo	CHECK de rol
asiste	(id_estudiante, id_evento)	estudiante, evento	CHECK de estado

4. Claves primarias

- En las entidades fuertes se usa una **clave sustituta** autogenerada. El correo institucional es clave candidata y se protege con UNIQUE, pero no se usa como PK porque puede cambiar y es largo para propagarlo como FK.
- En las tablas asociativas la **PK compuesta** impide duplicados (un estudiante no puede inscribirse dos veces al mismo evento ni reaccionar dos veces a la misma publicación) sin necesidad de un identificador artificial.
- En comentario, la PK compuesta implementa la **entidad débil**: id_comentario es la clave parcial (consecutivo dentro de cada publicación) y id_publicacion completa la identificación. Un trigger BEFORE INSERT calcula el consecutivo y bloquea la fila de la publicación para evitar duplicados bajo concurrencia.

5. Claves foráneas y reglas de integridad referencial

La acción de borrado se eligió según el significado de cada relación:

- **ON DELETE CASCADE:** en datos que no tienen sentido sin su padre: comentarios de una publicación, reacciones, intereses, habilidades, seguimientos, membresías y asistencias de un estudiante o evento eliminado.
- **ON DELETE RESTRICT:** en grupo.id_creador y evento.id_organizador; no se debe poder borrar a un estudiante que sostiene un grupo o evento activo sin antes transferir su propiedad.
- **ON DELETE SET NULL:** en evento.id_grupo; si un grupo desaparece, sus eventos se conservan como eventos independientes (coherente con la participación parcial de ASOCIADO_A).
- **ON UPDATE CASCADE:** en todas las FK, por seguridad ante un eventual cambio de clave.

6. Participación y cardinalidad

- Las participaciones totales (1,1) del modelo se traducen en columnas FK **NOT NULL** (autor de publicación, autor de comentario, creador de grupo, organizador de evento).
- La participación parcial de ASOCIADO_A se traduce en evento.id_grupo **nullable**.
- Las cardinalidades M:N se resuelven con tablas asociativas, ya que el modelo relacional no admite relaciones muchos a muchos directas.

7. Índices

PostgreSQL indexa automáticamente PK y UNIQUE, pero **no las claves foráneas**. Se crearon índices sobre las FK que no son prefijo de una PK (por ejemplo reacciona.id_publicacion o asiste.id_evento) para acelerar los JOIN y los borrados en cascada. Además:

- publicacion (id_estudiante, fecha_hora DESC): línea de tiempo del autor.
- evento (fecha_hora_inicio): consulta de próximos eventos.

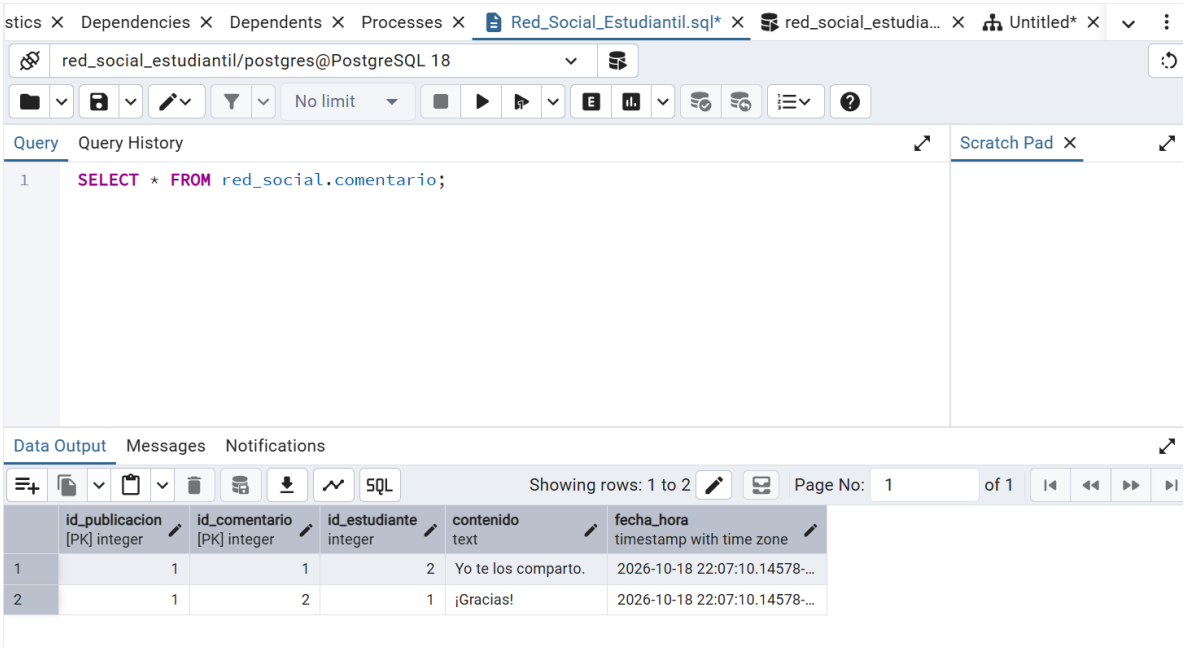
8. Validación

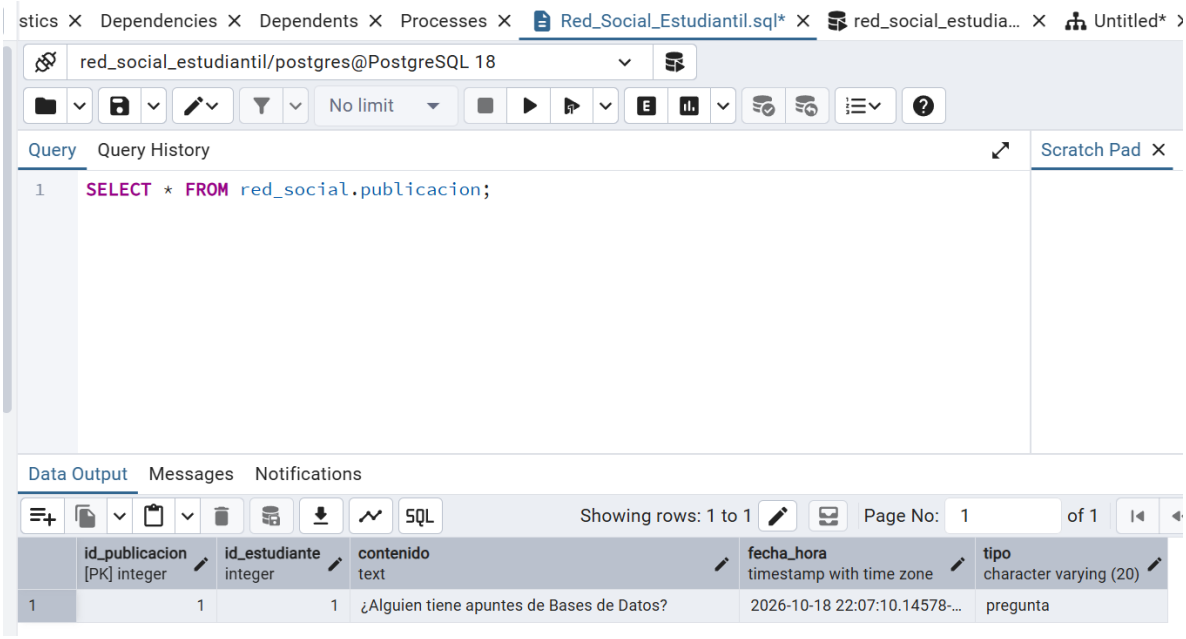
El script incluye datos de prueba mínimos que ejercitan las relaciones (autor, comentario con consecutivo automático, seguimiento con mentoría, grupo, membresía, evento asociado y asistencia).

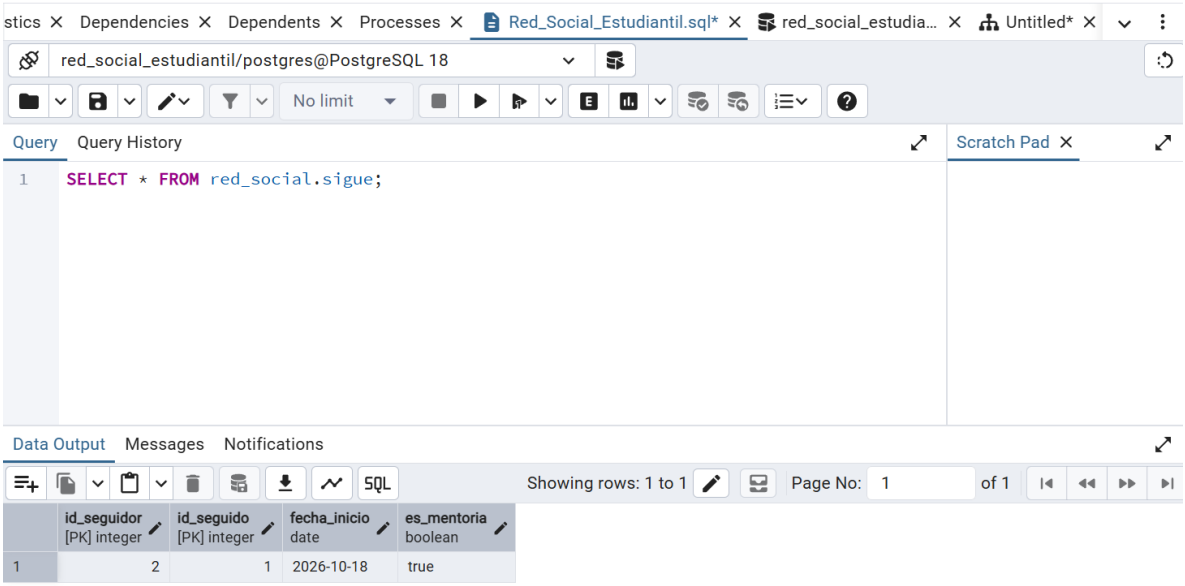
9. Conclusión

El modelo físico conserva fielmente el modelo conceptual: cada una de las 7 entidades y 12 relaciones tiene una representación explícita, las claves primarias y foráneas garantizan la coherencia del sistema, y las restricciones CHECK, UNIQUE y NOT NULL trasladan a la base de datos las reglas de negocio del enunciado.

10. Evidencias de implementación




stics
Dependencies
Dependents
Processes
Red_Social_Estudiantil.sql*
red_social_estudia...
Untitled*
red_social_estudiantil/postgres@PostgreSQL 18
No limit
Query
Query History
Scratch Pad
1 SELECT * FROM red_social.publicacion;
Data Output
Messages
Notifications
SQL
Showing rows: 1 to 1
Page No: 1 of 1
id_publicacion [PK] integer
id_estudiante integer
contenido text
fecha_hora timestamp with time zone
tipo character varying (20)
1 1 1 ¿Alguien tiene apuntes de Bases de Datos? 2026-10-18 22:07:10.14578-... pregunta


stics
Dependencies
Dependents
Processes
Red_Social_Estudiantil.sql*
red_social_estudia...
Untitled*
red_social_estudiantil/postgres@PostgreSQL 18
No limit
Query
Query History
Scratch Pad
1 SELECT * FROM red_social.sigue;
Data Output
Messages
Notifications
SQL
Showing rows: 1 to 1
Page No: 1 of 1
id_seguidor [PK] integer
id_seguido [PK] integer
fecha_inicio date
es_mentoria boolean
1 2 1 2026-10-18 true